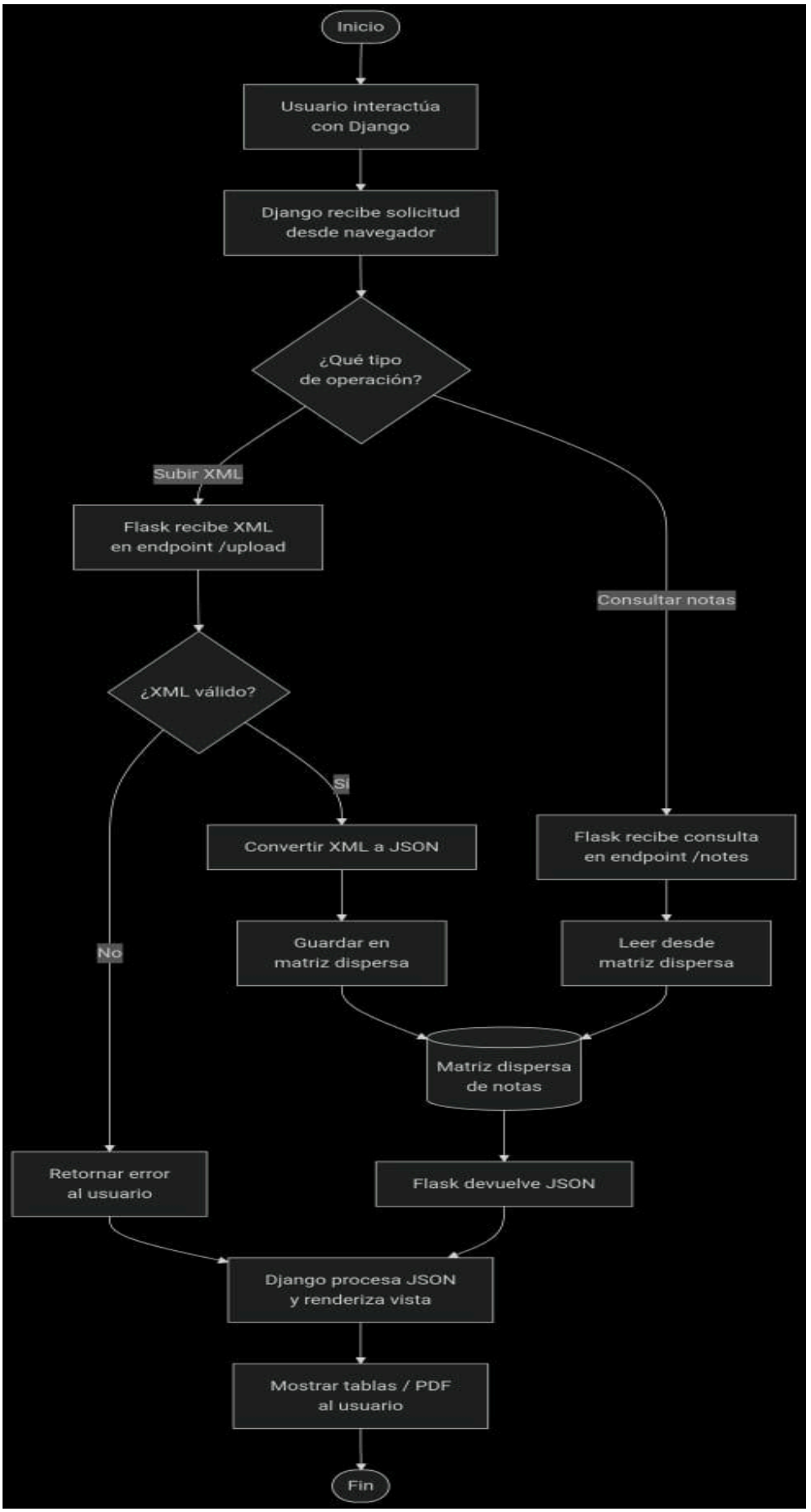
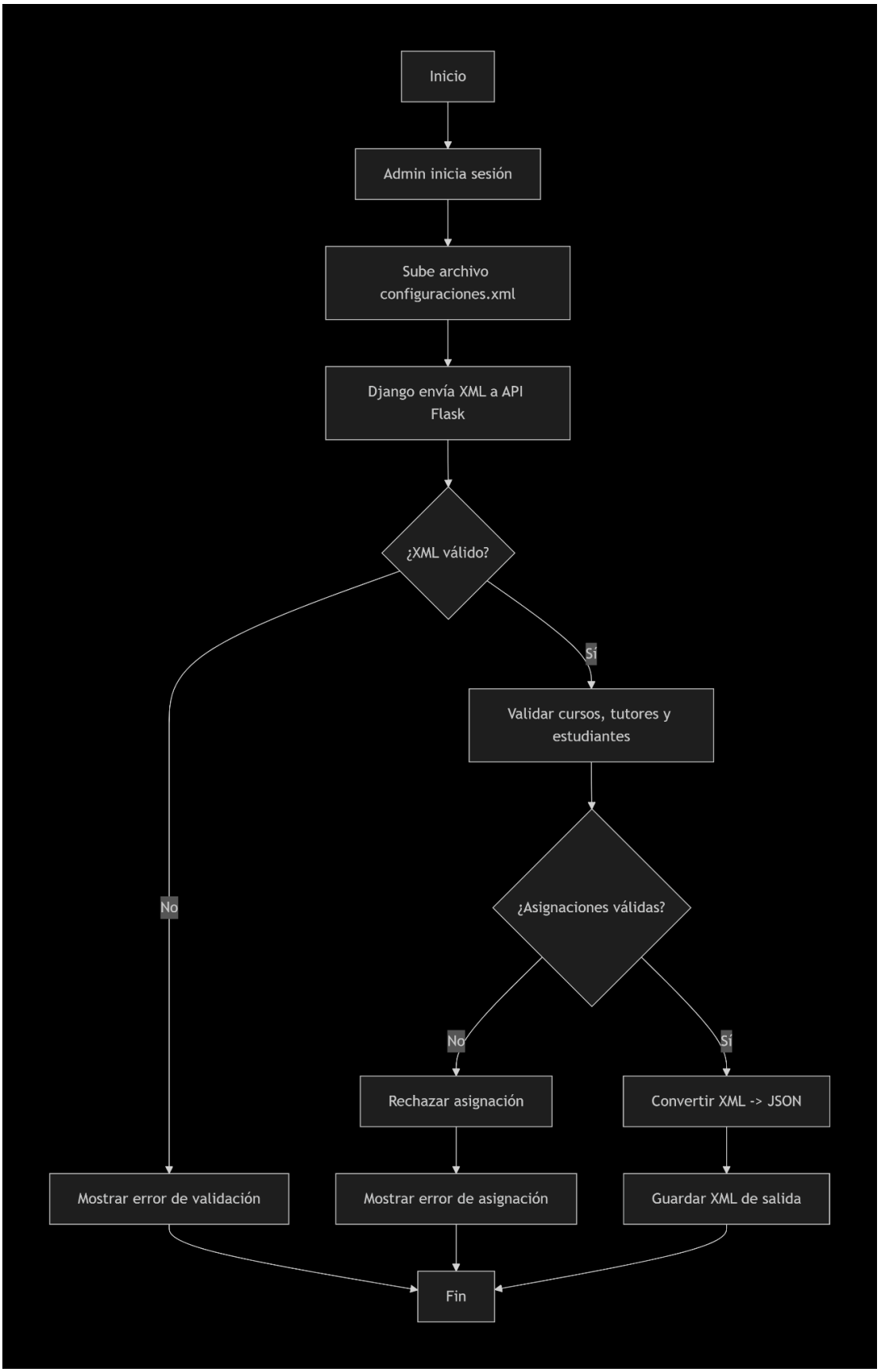
Diagramas del Sistema

Documento con diagramas de flujo y arquitectura para el sistema con roles (Administrador, Tutor, Estudiante), procesamiento de archivos XML, conversión a JSON y almacenamiento mediante una matriz dispersa para notas y horarios.

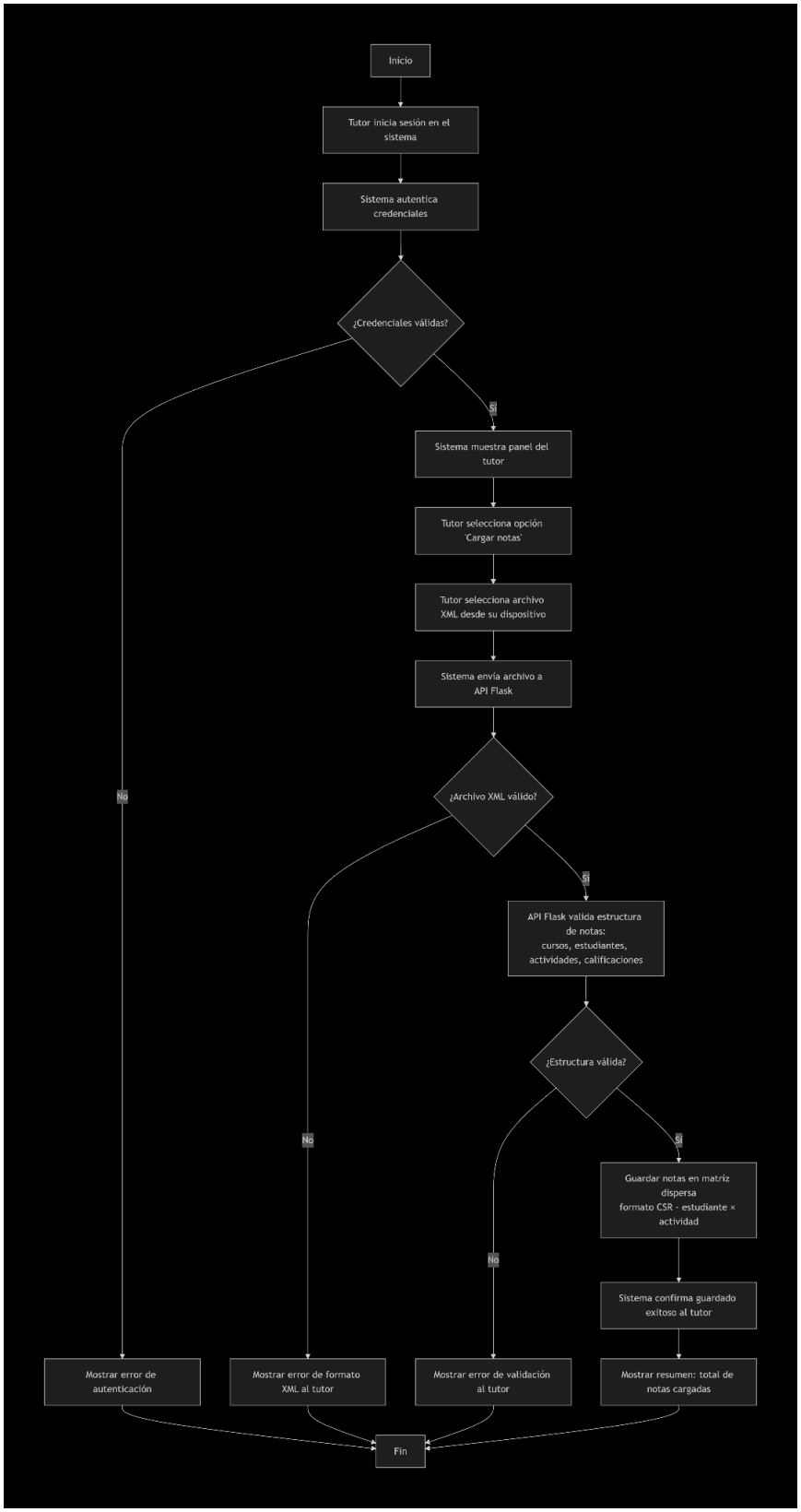
1. Arquitectura General

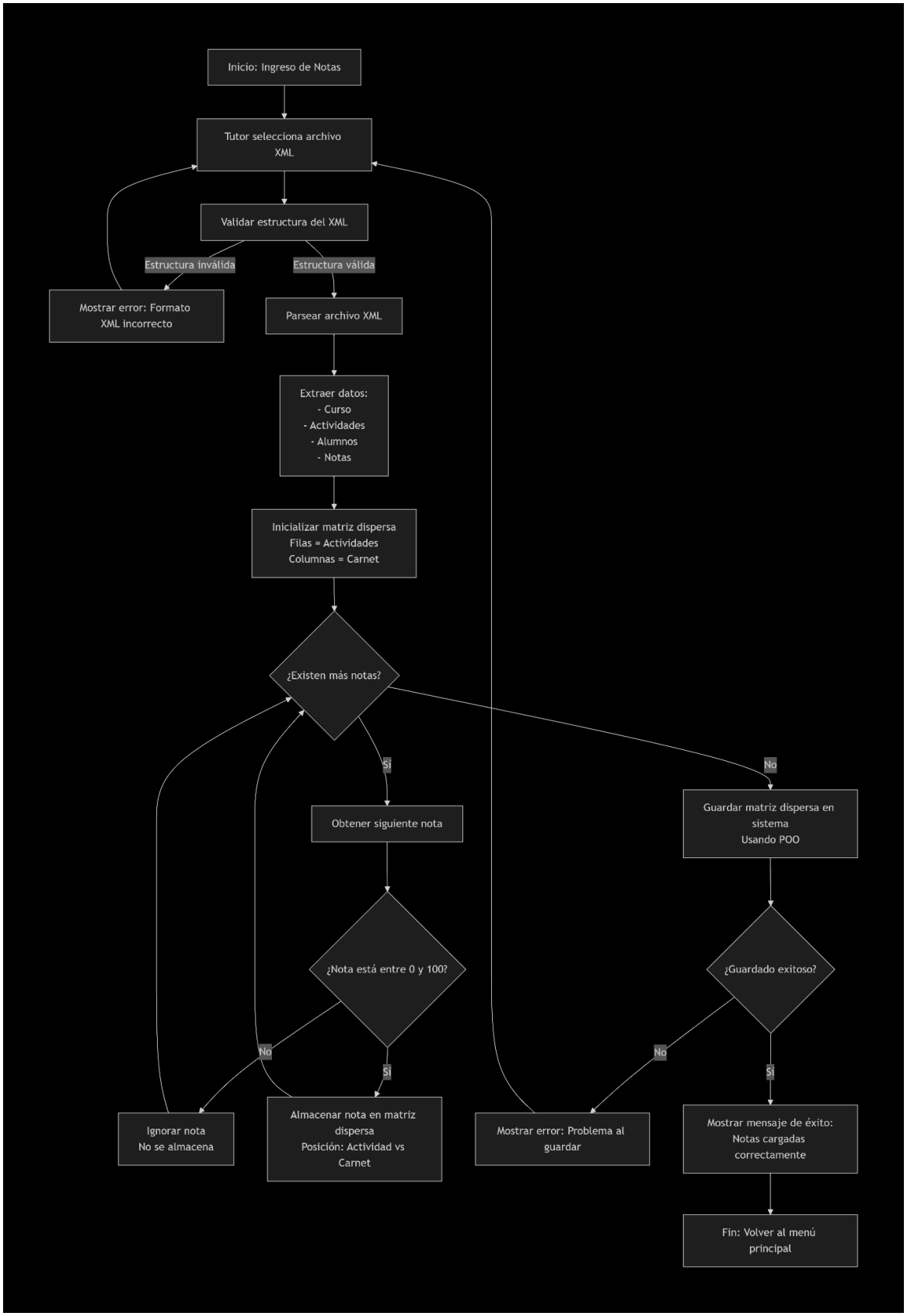


2. Flujo de Carga de Configuración XML (Administrador)

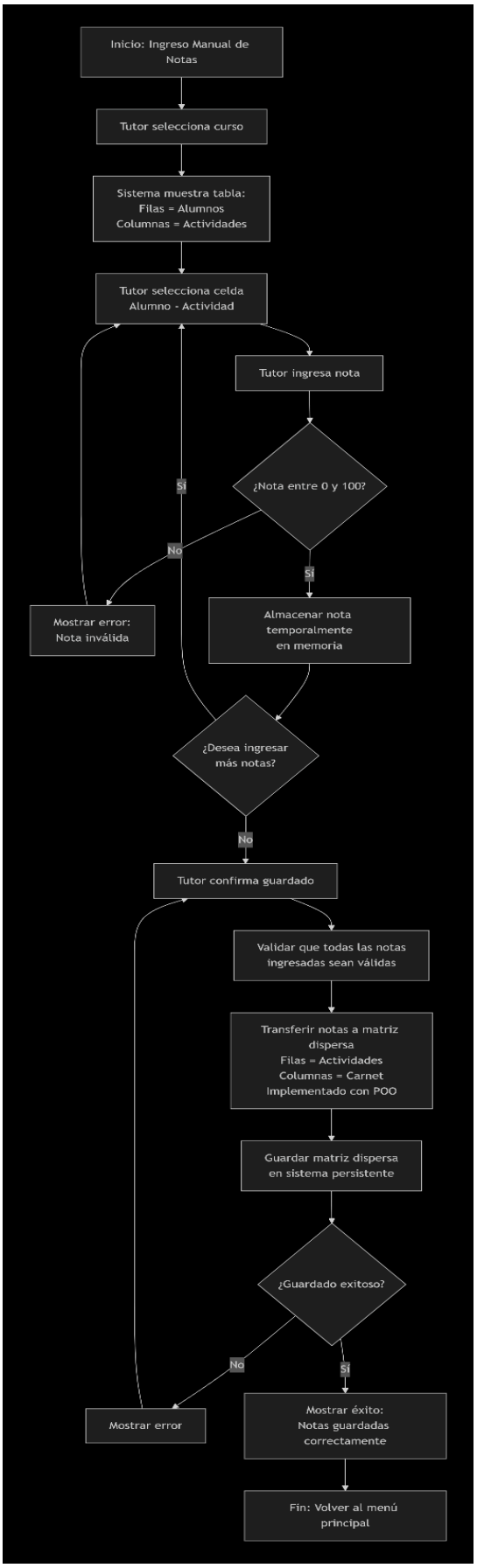


3. Flujo de Gestión de Notas (Tutor)
    - Carga XML con notas

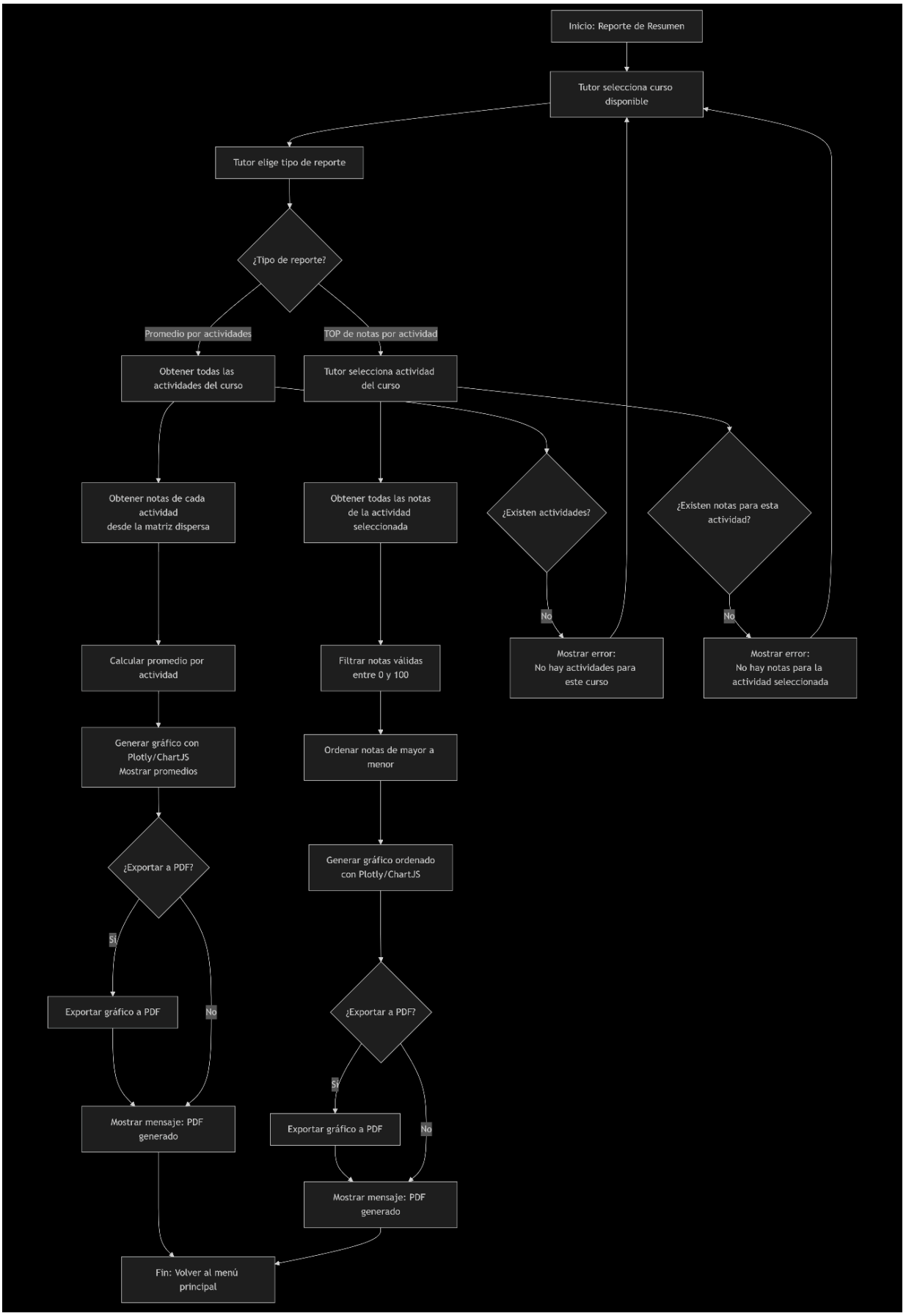
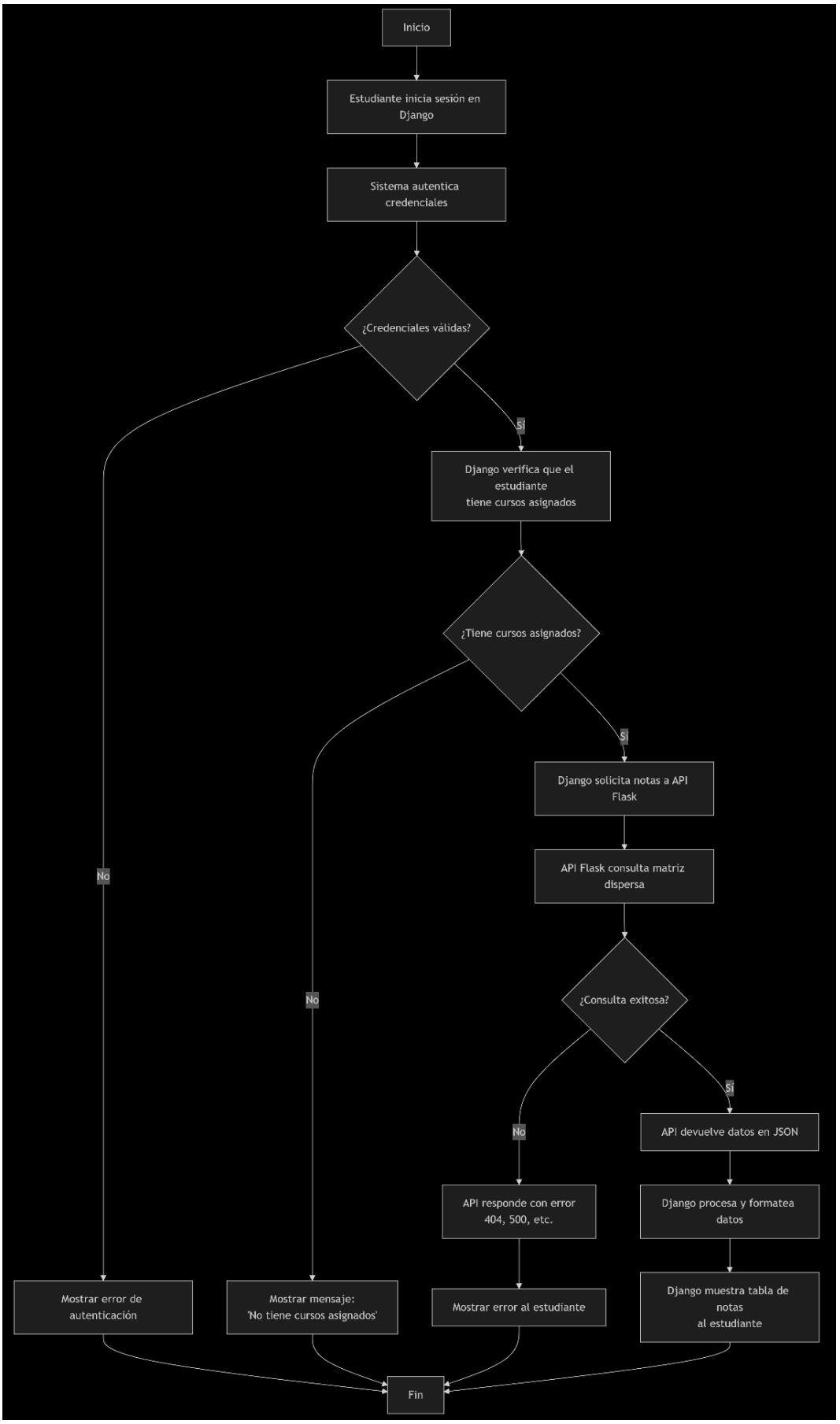



Inicio: Ingreso de Notas
Tutor selecciona archivo XML
Validar estructura del XML
Estructura inválida
Estructura válida
Mostrar error: Formato XML incorrecto
Parsear archivo XML
Extraer datos:
- Curso
- Actividades
- Alumnos
- Notas
Inicializar matriz dispersa
Filas = Actividades
Columnas = Carnet
¿Existen más notas?
Sí
No
Obtener siguiente nota
¿Nota está entre 0 y 100?
No
Sí
Ignorar nota
No se almacena
Almacenar nota en matriz dispersa
Posición: Actividad vs Carnet
Guardar matriz dispersa en sistema
Usando POO
¿Guardado exitoso?
No
Sí
Mostrar error: Problema al guardar
Mostrar mensaje de éxito:
Notas cargadas correctamente
Fin: Volver al menú principal

- Ingresa notas manualmente



4. Reporte de resumen de notas



5. Flujo de consulta de notas (Estudiante)